



Análisis de lo Existente

Diseño de software

Profesor: Mario Chacón Rivas

Integrantes:

Sebastian Guillen Guzman

Andrey Jesus Jimenez Nuñez

Alejandro Luna Hernandez

Contexto del Proyecto: Sistema Gestor de Suscripciones

Descripción y Funcionalidades Principales

El Sistema Gestor de Suscripciones es una aplicación fundamentada en una arquitectura cliente-servidor, diseñada con el propósito de ofrecer a los usuarios una solución funcional para registrar, organizar y monitorear sus gastos recurrentes en servicios digitales. El sistema se estructura en tres capas principales: una base de datos segura para el almacenamiento de la información, un backend compuesto por una API que procesa la lógica del negocio, y un frontend que provee una interfaz gráfica interactiva y responsiva.

Como parte de las buenas prácticas en el diseño de esta interfaz, se contemplarán lineamientos básicos de accesibilidad (como un contraste visual adecuado y una estructura de navegación clara) para asegurar que la herramienta sea fácil de utilizar por una mayor diversidad de usuarios, aunque el foco principal del desarrollo se mantendrá en la funcionalidad, la arquitectura y la seguridad.

Las funcionalidades centrales que componen el sistema terminado incluyen:

- Gestión de Cuentas y Datos: Autenticación y creación de cuentas individuales, junto con la

operación de cinco módulos CRUD para administrar usuarios, suscripciones, categorías, métodos de pago y el historial de pagos.

- **Bóveda de Credenciales:** Implementación de un almacenamiento seguro, utilizando encriptación o hashing en la base de datos, para proteger el correo y la contraseña de los servicios del usuario y asegurar que nunca se guarden en texto plano.
- **Control de Gastos Manual:** Un sistema puramente informativo que permite el registro manual del monto y la fecha asociada a cada servicio, evitando deliberadamente la sincronización automática con entidades bancarias.
- **Motor de Recordatorios:** Un sistema interno encargado de calcular y disparar alertas o recordatorios para notificar al usuario sobre las próximas fechas de corte de sus suscripciones.

Lugar u Organización

Este proyecto se enmarca dentro de un entorno académico, desarrollándose como el proyecto integral para el curso de Diseño de Software. En este contexto, la aplicación funciona como un ejercicio práctico para implementar metodologías de diseño estructurado, aplicar la arquitectura cliente-servidor y establecer protocolos de seguridad estrictos en el manejo de datos sensibles. El objetivo es construir un producto de software que cumpla con los estándares técnicos y de calidad exigidos por el curso, simulando un entorno de desarrollo profesional real.

Análisis competitivo

1. Objetivo

Evaluar las alternativas actuales en el mercado de gestión de suscripciones para posicionar estratégicamente el nuevo sistema, teniendo en cuenta elementos como la interfaz gráfica, integraciones con otros servicios, funcionalidades, y accesibilidad.

- Identificar funcionalidades esperadas: Los usuarios esperan contar con un panel de control (dashboard) que resuma sus gastos, la capacidad de categorizar sus suscripciones y un sistema de alertas o recordatorios para las próximas fechas de cobro.
- Identificar mejores prácticas: Interfaces gráficas interactivas, accesibles, y responsivas, así como altos estándares de seguridad y encriptación de datos para la protección del usuario.
- Ubicar novedad de otros portales: La mayoría de las aplicaciones comerciales se centran en la conexión automatizada con cuentas bancarias para rastrear gastos, una función que este proyecto excluye deliberadamente para mantener un perfil puramente informativo.
- ¿Qué nos diferencia de los demás? El gran diferenciador de este sistema es la inclusión de una bóveda de almacenamiento seguro cifrado para las credenciales de los servicios (correo y contraseña). Además, al requerir el registro

manual de pagos y no sincronizarse con bancos, ofrece una alternativa atractiva para usuarios con altas preocupaciones de privacidad que no desean vincular sus cuentas financieras a aplicaciones de terceros.

2. Metodología Empleada

Para llevar a cabo este análisis, se siguió un proceso estructurado:

- Ubicar portales relevantes: Se seleccionaron tres aplicaciones reconocidas en el mercado de control de gastos y suscripciones: *Rocket Money* (enfocada en automatización), *Bobby* (enfocada en registro manual móvil) y *TrackMySubs* (enfocada en control detallado para pymes/freelancers).
- Definir criterios de comparación: Se establecieron criterios basados en el alcance del proyecto, incluyendo: gestión de suscripciones, alertas de cobro, almacenamiento de credenciales, automatización, sincronización bancaria y modelo de seguridad.
- Evaluar y comparar portales: Se contrastaron las capacidades de los competidores frente a los entregables propuestos para el Sistema Gestor de Suscripciones.
- Documentar proceso y resultados: Se generó la matriz comparativa y el resumen de hallazgos que se presentan en la siguiente sección.

3. Productos

A. Matriz Comparativa de Portales

Criterio de Evaluación	Nuestro Sistema Gestor	Rocke t Money	Bobby	Track MySubs
Registro y Categorización	Sí (Manual mediante CRUD)	Sí (Automático)	Sí (Manual)	Sí (Manual)
Alertas de Próximo Pago	Sí (Motor interno de recordatorios)	Sí	Sí	Sí
Bóveda de Credenciales	Sí (Cifrado en BD)	No	No	No

Criterio de Evaluación	Nuestro Sistema Gestor	Rocket Money	Bobby	Track MySubs
Sincronización Bancaria	No (Puramente informativo)	Sí (Obligatorio/Principal)	No	No
Historial de Pagos	Sí (Registro manual)	Sí (Extraído del banco)	Sí (Básico)	Sí
Enfoque Principal	Privacidad, gestión de contraseñas	Auditoría financiera automática	Seguimiento o visual	Gestión de presupuestos

Criterio de Evaluación	Nuestro Sistema Gestor	Rocket Money	Bobby	Track MySubs
	y control manual	automática y cancelación de servicios	y simple en móviles	para múltiples servicios

B. Resultado de la Comparación y Evaluación de Portales

Tras analizar la matriz, se extraen las siguientes conclusiones para el posicionamiento del proyecto:

1. Oportunidad de Mercado (El Nicho de la Privacidad): Los competidores más grandes (como Rocket Money) basan su modelo en leer transacciones bancarias. Al excluir la sincronización automática y las pasarelas de pago, nuestro sistema elimina la fricción y la desconfianza de los usuarios que temen compartir sus datos bancarios, compitiendo directamente con herramientas

manuales como *Bobby*, pero superándose en funcionalidad.

2. Diferenciador Principal: Ninguno de los gestores de suscripciones analizados combina el control financiero con la gestión de contraseñas, la implementación de la bóveda de credenciales fuertemente encriptada transforma la aplicación de un simple "rastreador de gastos" a un "centro de comando unificado" para los servicios digitales del usuario.
3. Diseño de la Aplicación: Dado que el sistema dependerá de que el usuario introduzca manualmente el historial de pagos, es crucial que las pantallas del frontend sean extremadamente intuitivas, accesibles, y requieran la menor cantidad de clicks posible para no generar fatiga en el usuario frente a alternativas automatizadas.

Análisis de personas

Objetivo: Identificar los usuarios prototípicos del sistema gestor de suscripciones, sus principales necesidades, clasificarlos en usuarios internos y externos, y definir los roles que desempeñan dentro del sistema, con el fin de establecer los contenidos y la estructura adecuada de la arquitectura de la información

Metodología empleada: Para la recolección de información se utilizó la técnica de cuestionario, implementada mediante la herramienta Google Forms, dirigida a usuarios potenciales de servicios por suscripción.

El cuestionario fue distribuido de forma digital mediante Google Forms a personas adultas que utilizan servicios de suscripción, incluyendo estudiantes universitarios y usuarios frecuentes de plataformas digitales. La selección de los participantes se realizó por conveniencia, priorizando personas con experiencia en el uso de suscripciones, con el fin de obtener información relevante sobre sus necesidades y problemáticas, además la recolección de datos se realizó de manera asincrónica, permitiendo a los participantes responder en su propio tiempo

El cuestionario incluyó preguntas cerradas orientadas a identificar patrones de uso, frecuencia de manejo de suscripciones y problemáticas comunes, así como preguntas abiertas que permitieron obtener

información cualitativa sobre necesidades,

docs.google.com/forms/d/1obf4SstzpcTemmuPMBHH1pRov_ezDj9xhqCN49JT6fQ/edit?hl=es

Gestión de suscripciones y control de pagos

Preguntas Respuestas 17 Configuración

Formulario completamente anónimo para recopilar información para un sistema de gestión de suscripciones hecho por estudiantes del Tecnológico de Costa Rica

1. ¿Utiliza servicios por suscripción? (Netflix, Spotify, Uber One etc.) *

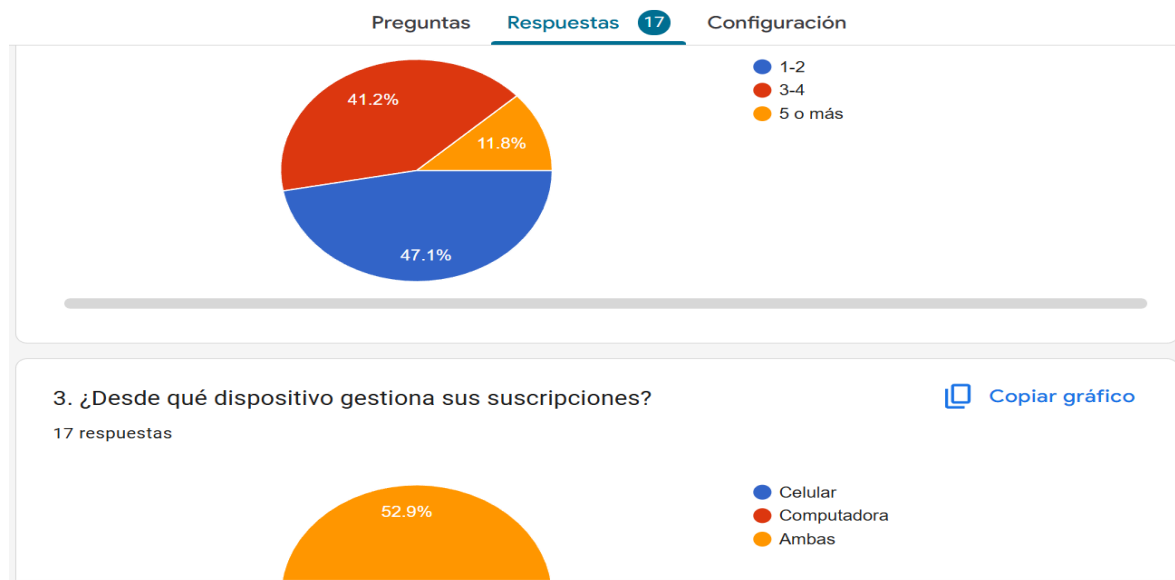
☐ si

☐ no

2. Si su respuesta fue si, ¿Cuántas suscripciones maneja actualmente?

☐ 1-2

frustraciones y expectativas de los usuarios.



11. Describa una mala experiencia que haya tenido con pagos de suscripciones

17 respuestas

Que quiera cancelarla y se me olvide, y se me cobre de nuevo

Se me hizo un doble pago en la cuenta de Netflix y no me devolvieron el dinero de dicha situación.

Una suscripción fantasma, no recuerda ni dice nada solo lo cobra cuando llega el momento y se me olvida

Qué los precios que aparecen en la propia suscripción son distintos a la hora de pagar

Pague la suscripción y me salía que no pagué y no recibí ayuda ni respuesta

ninguna mala experiencia

Que me corten el servicio y volver a contratarlo

A partir de los resultados obtenidos, se identificó que los usuarios presentan principalmente dificultades para recordar fechas de pago, así como problemas para gestionar múltiples suscripciones en diferentes plataformas. Asimismo, se evidencia una alta incidencia de cargos inesperados y una necesidad clara de contar con recordatorios y una mejor organización de la información.

Se obtuvieron un total de 17 respuestas, las cuales fueron analizadas para identificar tendencias y comportamientos relevantes que sirvieron como base para la definición de usuarios prototípicos, necesidades y contenidos del sistema.

Listas de usuarios

A partir del análisis de la información recolectada, se identificaron los siguientes tipos de usuarios que interactúan con el sistema:

Usuario externo: Usuario registrado que utiliza el sistema para gestionar sus suscripciones, registrar de forma manual sus pagos, consultar su historial, monitorear sus gastos recurrentes y recibir alertas o recordatorios.

Usuario interno: Administrador encargado de la gestión del sistema, supervisión de usuarios, administración de categorías y mantenimiento de la integridad de la información.

Descripción de usuarios prototípicos identificados

A partir del análisis de la información recolectada, se identificaron los siguientes grupos de usuarios prototípicos que interactúan con el sistema:

Usuarios con necesidad de control básico de suscripciones:

Este grupo está conformado por personas que manejan una cantidad reducida de suscripciones y utilizan principalmente dispositivos móviles para gestionarlas. Aunque en algunos casos llevan cierto control, presentan olvidos ocasionales en las fechas de cobro.

Su principal interés radica en contar con una visualización clara de sus suscripciones y fechas de renovación, así como en recibir recordatorios oportunos que les permitan evitar cargos inesperados.

Rol principal: Usuario registrado, interactúa directamente con el sistema para consultar, registrar y gestionar sus suscripciones.

Usuarios con múltiples suscripciones:

Este grupo incluye usuarios que gestionan varias suscripciones simultáneamente y utilizan tanto dispositivos móviles como computadoras.

Presentan dificultades para centralizar la información, ya que sus servicios se encuentran distribuidos en diferentes plataformas.

Requieren una herramienta que les permita visualizar todas sus suscripciones en un solo lugar, así como organizar la información, registrar pagos y gestionar cancelaciones de forma estructurada.

Rol principal: Usuario registrado, encargado de la gestión completa y organización de sus suscripciones dentro del sistema.

Usuarios afectados por cargos inesperados:
Este grupo está conformado por usuarios que han experimentado problemas como cobros duplicados, pagos automáticos no anticipados o falta de notificaciones previas.

Su principal interés se centra en la seguridad de la información, la transparencia en los cobros y la posibilidad de recibir alertas anticipadas que les permitan tomar decisiones antes de que se realicen los cargos.

Rol principal: Usuario registrado, enfocado en el monitoreo de sus suscripciones, el control de su historial de pagos y la gestión de alertas.

Descripción de roles identificados

Rol: Usuario registrado

Corresponde al usuario externo que interactúa directamente con el sistema para gestionar sus suscripciones.

Entre sus principales funciones se encuentran el registro y administración de suscripciones, el registro manual de pagos realizados, la consulta del historial de pagos, la gestión de métodos de pago y la recepción de alertas o recordatorios sobre próximas fechas de corte.

Rol: Administrador

Corresponde al usuario interno encargado de la gestión general del sistema.

Sus funciones incluyen la administración de usuarios, la supervisión de la información almacenada, la gestión de categorías y el mantenimiento de la integridad y correcto funcionamiento del sistema.

Matriz de necesidades

Necesidades	Usuarios con necesidad de control básico de suscripciones	Usuarios con multiples suscripciones	Usuarios afectados por cargos inesperados
Crear cuenta e iniciar sesión	X	X	X
Consultar el resumen de gastos recurrentes		X	X
Visualizar suscripciones activas en un solo lugar	X	X	X
Buscar una suscripción específica	X	X	X
Registrar nuevas suscripciones	X	X	
Editar la información de una suscripción	X	X	X
Eliminar o desactivar suscripciones registradas	X	X	X
Organizar suscripciones por categorías		X	
Consultar fechas de renovación o corte	X	X	X
Configurar recordatorios de pago	X	X	X
Consultar alertas próximas o vencidas	X	X	X
Registrar manualmente pagos asociados a una suscripción	X	X	X
Consultar historial de pagos por suscripción	X	X	X
Monitorear el historial general de pagos	X	X	X
Gestionar métodos de pago o alias	X	X	X
Guardar credenciales de forma segura		X	X
Verificar cobros inesperados o duplicados		X	X
Identificar suscripciones con prueba gratuita por vencer	X	X	X
Decidir qué suscripciones renovar o cancelar	X	X	X
Ajustar fechas de corte o renovación	X		X

Contenidos requeridos del portal

A partir del análisis de usuarios, roles y necesidades identificadas, se determinan los siguientes contenidos requeridos para el sistema gestor de suscripciones:

- Autenticación y acceso
 - Registro de usuario
 - Inicio de sesión
- Panel principal (Dashboard)
 - Resumen de gastos recurrentes
 - Visualización de suscripciones activas
 - Próximos cobros y recordatorios
- Gestión de suscripciones
 - Registro de nuevas suscripciones

- Edición y eliminación de suscripciones
- Visualización de detalles (costo, fecha de corte, estado)
- Clasificación por categorías
- **Gestión de categorías**
 - Creación y edición de categorías
 - Organización de suscripciones por categoría
- **Historial de pagos**
 - Registro manual de pagos (monto y fecha)
 - Consulta de historial de pagos por suscripción
- **Gestión de métodos de pago**
 - Registro y edición de métodos de pago (alias)
- **Bóveda de credenciales**
 - Almacenamiento seguro de credenciales asociadas a suscripciones
- **Alertas y recordatorios**
 - Configuración de recordatorios
 - Notificaciones sobre próximas fechas de corte
- **Gestión administrativa (Administrador)**
 - Administración de usuarios
 - Mantenimiento de categorías
 - Supervisión de la información del sistema

Inventario de contenidos

1. Objetivo

El objetivo de este inventario es identificar, catalogar y estructurar todos los elementos informativos y funcionales que integrarán el Sistema Gestor de Suscripciones. Se busca garantizar que el contenido responda directamente a la necesidad de los usuarios de centralizar sus gastos y recibir alertas oportunas, manteniendo un enfoque estricto en la privacidad, la gestión manual y la seguridad de sus credenciales.

2. Metodología empleada a partir del análisis de usuarios y necesidades

La definición y selección de los contenidos del portal se realizó siguiendo un enfoque centrado en el usuario, respaldado por la información recolectada mediante un cuestionario en Google Forms dirigido a usuarios potenciales de servicios por suscripción.

- **Análisis de Necesidades:** Se identificó que las principales frustraciones de los usuarios incluyen el olvido de las fechas de pago, la dificultad para gestionar múltiples suscripciones en distintas plataformas y la alta incidencia de cargos inesperados (como cobros duplicados o suscripciones fantasma).

- **Análisis de Usuarios:** Los contenidos se adaptaron para satisfacer a tres grupos prototípicos: usuarios con necesidad de control básico (buscan visualización clara y recordatorios), usuarios con múltiples suscripciones (requieren centralización y organización) y usuarios afectados por cargos inesperados (prioriza la transparencia y las alertas anticipadas).

3. Productos

- **Inventario de Contenidos propuestos**

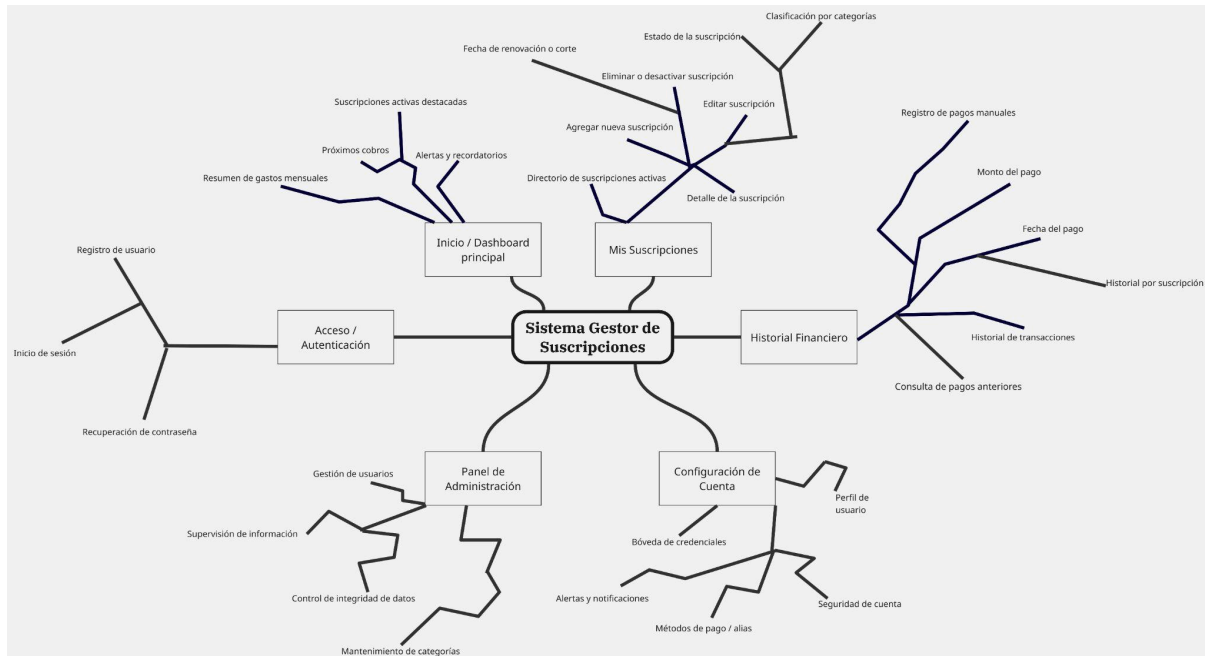
ID	Sección / Contenido	Formato	Descripción	Acceso / Rol
C01	Dashboa rd (Panel de control)	Gráfico / Texto	Resumen visual de gastos recurrentes y estado general de las cuentas.	Usuario Externo

ID	Sección / Contenido	Formato	Descripción	Acceso / Rol
C02	Registro de Suscripciones	Interactivo	Formularios para agregar, editar, categorizar y eliminar suscripciones manualmente.	Usuario Externo
C03	Bóveda de Credenciales	Texto	Almacenamiento seguro y fuertemente encriptado de correos y contraseñas de los servicios.	Usuario Externo

ID	Sección / Contenido	Formato	Descripción	Acceso / Rol
C04	Historial de Pagos	Tabla / Lista	Registro manual de los pagos realizados y consulta de transacciones pasadas.	Usuario Externo
C05	Sistema de Alertas	Notificaciones	Motor interno de recordatorios para las próximas fechas de cobro o corte.	Usuario Externo
C06	Gestión de Métodos	Interactivo	Administración de las tarjetas o métodos utilizados	Usuario Externo

ID	Sección / Conten ido	Formato	Descripción	Acceso / Rol
	os de Pago		para cada suscripción.	
C07	Panel de Admini stració n	Tablas / Form ulario s	Módulo para la supervisión de usuarios, administraci ón de categorías globales y mantenimie nto del sistema.	Usuario Interno (Admin)

Boceto de Arquitectura



Encuesta sobre gestión de suscripciones
(Google Forms):

(<https://forms.gle/fyYxD8KCuym3Ztcy6>
)